이론시험 문제
해설

주의. 채점 기준의 배점은 나누어 부여하지 않는다!

문제 1 (10.0점)

문제 1A (3.0점)

시간 간격 Δt 동안 모래 상자에 맞는 탄환 수를 ΔN 이라 하자.
그러면 모래 상자에 전달되는 운동량은 $\Delta p = \Delta N mu$ 이며, 이는 다음
수평력이 작용하는 것과 같다

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta N mu}{\Delta t} = nmu\,. \tag{1}$$

편향각이 α 일 때 수평력 F 가 하는 일은

$$A = Fl\sin\alpha\,. \tag{2}$$

여기서 l 은 매단 점에서 질량 중심까지의 거리이다.
이 일이 모두 다음과 같은 표적의 퍼텐셜 에너지로 바뀔 때
편향각이 최대가 된다

$$W = Mgl(1-\cos\alpha)\,. \tag{3}$$

에너지 보존 법칙 $A = W$ 에서 최종 답을 얻는다

$$\alpha_{\max} = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{F}{Mg}\right) = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{nmu}{Mg}\right) = 0.2\ \mathrm{rad} = 11.65°\,. \tag{4}$$

평가 항목	배점
식 (1) $F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta N mu}{\Delta t} = nmu$	0,5
식 (2) $A = Fl\sin\alpha$	0,5
식 (3) $W = Mgl(1-\cos\alpha)$	0,5
식 (4) $\alpha_{\max} = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{F}{Mg}\right) = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{nmu}{Mg}\right)$	1,0
수치 $\alpha_{\max} = 0.2\ \mathrm{rad} = 11.65°$	0,5
합계	**3,0**

문제 1B (4.0점)

표면 전하의 반발로 비눗방울의 크기가 증가한다. 관성 때문에 비눗방울은
평형 위치를 지나 진동한다. 기체의 내부 마찰로 진동이 사라지면서
비눗방울은 새로운 평형 상태에 이른다. 이 과정에서 비누막의 운동 에너지는
기체의 내부 에너지로 전달된다. 따라서 이 상황에서는 기체에
단열 과정의 관계식을 적용할 수 없다.
비누막과 기체로 이루어진 계에 에너지 보존 법칙을 적용하면

$$\frac{5}{2}P_1V_1 + \sigma 8\pi R_1^2 + \frac{kq^2}{2R_1} = \frac{5}{2}P_2V_2 + \sigma 8\pi R_2^2 + \frac{kq^2}{2R_2} \tag{1}$$

표면 장력을 고려하면 비눗방울 내부 기체의 초기 압력은 다음과 같다

$$p_1 = \frac{4\sigma}{R_1}\,. \tag{2}$$

정전기적 반발력을 고려한 최종 압력은 다음과 같다.
대전된 구를 찢으려는 힘에 관한 잘 알려진 문제를 떠올리면 된다